



**TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CULIACÁN**

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

**U2 TAREA #1: CLASIFICACIÓN DE
MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

P R E S E N T A (N)

ESPINOZA MENDIVIL JORGE ALBERTO

Matricula: 20170653



Aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado entrena un modelo con pares entrada-salida para aprender un mapeo $g: X \rightarrow Y$ y generalizar a datos no vistos; sus tareas más comunes son clasificación y regresión, usadas en dominios como detección de spam, reconocimiento de voz e imágenes. Entre los algoritmos ampliamente usados se incluyen SVM, regresión lineal, regresión logística, Naive Bayes, LDA, árboles de decisión, k-NN y redes neuronales multicapa, cada uno con fortalezas diferentes según datos y sesgo-varianza.

Modelo	Tarea principal	Cómo funciona	Ejemplo de aplicación
Regresión lineal	Regresión/pronóstico	Ajusta una función lineal minimizando el riesgo/errores para predecir valores continuos y datos xxx .	Predicción de precios de viviendas (pronóstico numérico) .
Regresión logística	Clasificación binaria	Modela $P(y x)$ y decide por umbral en la función logística para asignar clases .	Detección de spam en correo electrónico .
SVM	Clasificación y regresión	Encuentra un hiperplano con máximo margen o una función de soporte para valores continuos .	Clasificación de imágenes en categorías .
Árbol de decisión	Clasificación y regresión	Divide recursivamente el espacio de atributos con reglas en nodos hasta hojas predictivas .	Clasificación de documentos por tema .

Modelo	Tarea principal	Cómo funciona	Ejemplo de aplicación
k-NN	Clasificación y regresión	Predice por mayoría/promedio de los k vecinos más cercanos en el espacio de características .	Reconocimiento de patrones simples en datos tabulares .
Naive Bayes	Clasificación	Clasificador probabilístico con suposición de independencia condicional de atributos .	Filtrado de spam y texto corto .
Redes neuronales (MLP)	Clasificación y regresión	Aprende mapeos no lineales mediante retropropagación y minimización del error .	Reconocimiento de voz e imágenes .

Aprendizaje no supervisado

El aprendizaje no supervisado descubre estructura en datos sin etiquetas y abarca tareas como clustering, reducción de dimensionalidad, estimación de densidad y detección de anomalías. Ejemplos canónicos incluyen k-means, jerárquico, mezclas gaussianas/EM, DBSCAN, PCA, ICA/NMF/SVD, y métodos de anomalías como LOF e Isolation Forest.

Modelo	Tarea principal	Cómo funciona	Ejemplo de aplicación
k-means	Clustering	Asigna puntos al centroide más cercano y actualiza centroides hasta converger en K grupos .	Segmentación de clientes por similitud de comportamiento .
Clustering jerárquico	Clustering	Construye una jerarquía de fusiones/divisiones para agrupar datos en niveles .	Agrupación exploratoria en biología o mercados .
Mezclas gaussianas (GMM+EM)	Clustering/Estimación de densidad	Modela la distribución como mezcla de gaussianas y estima parámetros con EM .	Agrupar datos continuos por componentes latentes .
DBSCAN	Clustering/Anomalías	Encuentra grupos como regiones densas y marca puntos dispersos como ruido .	Detección de anomalías espaciales en sensores .

Modelo	Tarea principal	Cómo funciona	Ejemplo de aplicación
PCA	Reducción de dimensionalidad	Proyecta a componentes principales que explican varianza para compresión/visualización .	Compresión/visualización de imágenes y rasgos .
ICA / NMF / SVD	Reducción y separación ciega	Descompone señales para separar fuentes o factores latentes interpretables .	Separación de fuentes de audio o temas en textos .
LOF / Isolation Forest	Detección de anomalías	Detecta outliers por vecindad local o por aislamiento aleatorio de puntos raros .	Detección de fraude y fallas raras .

Aprendizaje por refuerzo

En aprendizaje por refuerzo, un agente aprende políticas que maximizan recompensa interactuando con un entorno; cuando el método no aprende ni usa un modelo del entorno se denomina “sin modelo”, y cuando aprende/usa un modelo para planificar se denomina “con modelo”. Entre los métodos sin modelo destacan Q-Learning, SARSA, DQN y PPO, mientras que con modelo incluyen Dyna-Q y enfoques de iteración de valores basados en un modelo aprendido o conocido.

Sin modelo (model-free)

Algoritmo	Tarea	Cómo funciona	Ejemplo de aplicación
Q-Learning	Control/Política	Aprende directamente una función de valor de acción a partir de experiencia para decidir acciones sin modelo del entorno .	Control en juegos o simulaciones con recompensas discretas .
SARSA	Control/Política	Variante on-policy que actualiza valores con la transición observada acción-recompensa-acción .	Navegación en gridworlds y tareas de control simples .
DQN	Control profundo	Aprendizaje de valores con redes profundas para estados de alta dimensión sin modelo explícito .	Juegos tipo Atari y simulaciones visuales .
PPO	Política (gradiente)	Optimiza directamente la política con restricciones de probabilidad sin requerir modelo del entorno .	Control continuo en robótica simulada .

Con modelo (model-based)

Algoritmo	Tarea	Cómo funciona	Ejemplo de aplicación
Dyna-Q	Planificación y control	Aprende un modelo de transición y lo usa para planificar junto con actualizaciones reales .	Planificación en entornos simulados antes de actuar en el real .
Iteración de valores con modelo	Planificación	Usa un modelo conocido/aprendido para evaluar y mejorar políticas mediante planificación .	Tareas con dinámica conocida o aproximable, como laberintos y logística .

Fuentes:

<https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/machine-learning-algorithms/>

https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html

<https://www.simplilearn.com/10-algorithms-machine-learning-engineers-need-to-know-article>

<https://neptune.ai/blog/model-based-and-model-free-reinforcement-learning-pytennis-case-study>